Доказать, что ИПЗ относительно операции композиции — неабелева группа

Аксиомы группы $(E, \circ)$ - группа

1) $\circ$ внутренняя $(f_1 \circ f_2)(x) = f_2(f_1(x))$

2) $\forall a, b, c \in E \quad a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$ (ассоциативность) (полугруппу)

3) $\exists e \in E \mid \forall a \in E \quad a \circ e = e \circ a = a$ (нейтральный элемент)

4) $\forall a \in E \quad \exists a^{-1} \in E \mid a^{-1} \circ a = a \circ a^{-1} = e$ (обратный для каждого) (группа)

Доказательство $\square$

1) $\forall E_{k_1}, E_{k_2} \in E \quad \exists E_{k_3} \in E \mid E_{k_1} \circ E_{k_2} = E_{k_3}$ $\quad (E_{k_2}(E_{k_1}(\vec{x})) = E_{k_3}(\vec{x})$

$E_{k_2}(E_{k_1}(\vec{x})) = k_2(k_1(x_1) \dots k_2(x_n)) \underset{\text{т.к. } S_n\text{-группа}}{=} (k_3(x_1) \dots k_3(x_n)) = E_{k_3}(\vec{x})$

2) $\forall E_{k_1}, E_{k_2}, E_{k_3} \in E \quad (E_{k_1} \circ (E_{k_2} \circ E_{k_3}))(\vec{x}) = ((E_{k_1} \circ E_{k_2}) \circ E_{k_3})(\vec{x})$

$(E_{k_1} \circ (E_{k_2} \circ E_{k_3}))(\vec{x}) = (E_{k_2} \circ E_{k_3})(E_{k_1}(\vec{x})) = E_{k_3}(E_{k_2}(E_{k_1}(\vec{x}))) = k_3(k_2(k_1(\vec{x})))$

$((E_{k_1} \circ E_{k_2}) \circ E_{k_3})(\vec{x}) = E_{k_3}(E_{k_1} \circ E_{k_2})(\vec{x}) = E_{k_3}(E_{k_2}(E_{k_1}(\vec{x}))) = k_3(k_2(k_1(\vec{x})))$

3) $\exists E_{k_e} \mid \forall E_k \in E \quad E_k \circ E_{k_e} = E_{k_e} \circ E_k = E_k$

$\exists k_e$ - тождественная подстановка $\in S_n$ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$

$(E_k \circ E_{k_e})(\vec{x}) = k_e(k(\vec{x})) \underset{\text{т.к. } k_e\text{ - тождественная}}{=} k(x_1) \dots k(x_n) = k(k_e(x_1) \dots k_e(x_n)) = (E_{k_e} \circ E_k)(\vec{x})$ $\quad E_k(\vec{x})$

4) $\forall E_k \in E \quad \exists E_k^{-1} \in E \mid E_k \circ E_k^{-1} = E_k^{-1} \circ E_k = E_{k_e}$

k^{-1} - обратная подстановка для $k \in S_n$

$(E_k \circ E_k^{-1})(\vec{x}) = E_k^{-1}(E_k(\vec{x})) = k^{-1}(k(\vec{x})) \underset{\text{т.к. } S_n\text{-группа}}{=} k_e(\vec{x}) = \vec{x}$

$(E_k^{-1} \circ E_k)(\vec{x}) = E_k(E_k^{-1}(\vec{x})) = k(k^{-1}(\vec{x})) = k_e(\vec{x}) = \vec{x}$

$\boxtimes$

Доказать, что ПВП относительно операции композиции – абелева группа

$(E, \circ)$ – группа => должно выполняться 4 аксиомы группы

$\circ$ – операция композиции $(f_1 \circ f_2)(x) = f_2(f_1(x))$

Доказательство $\square$ k-е длинном случае подстановка позиции столбцов

1) $\forall E_{k_1}(\vec{x}), E_{k_2}(\vec{x}) \in E \ \exists E_{k_3}(\vec{x}) \in E \mid (E_{k_1} \circ E_{k_2})(\vec{x}) = E_{k_3}(\vec{x})$

$(E_{k_1} \circ E_{k_2})(\vec{x}) = (e_{k_1} \circ e_{k_2})(x_1 \dots x_n) = e_{k_2}(e_{k_1}(x_1 \dots x_n)) = (x_{k_2(k_1(1))} \dots x_{k_2(k_1(n))}) =$

$= (x_{k_3(1)} \dots x_{k_3(n)}) = e_{k_3}(x_1 \dots x_n) = E_{k_3}(\vec{x})$ (замкнутость)

т.к. S_n – группа

2) $\forall E_{k_1}, E_{k_2}, E_{k_3} \in E \quad (E_{k_1} \circ (E_{k_2} \circ E_{k_3}))(\vec{x}) = ((E_{k_1} \circ E_{k_2}) \circ E_{k_3})(\vec{x})$

$(E_{k_1} \circ (E_{k_2} \circ E_{k_3}))(\vec{x}) = (e_{k_1} \circ (e_{k_2} \circ e_{k_3}))(x_1 \dots x_n) = (x_{(k_1 \circ (k_2 \circ k_3))(1)} \dots x_{(k_1 \circ (k_2 \circ k_3))(n)})$

$= (x_{k_3(k_2(k_1(1)))} \dots x_{k_3(k_2(k_1(n)))})$ (1)

$((E_{k_1} \circ E_{k_2}) \circ E_{k_3})(\vec{x}) = ((e_{k_1} \circ e_{k_2}) \circ e_{k_3})(x_1 \dots x_n) = (x_{((k_1 \circ k_2) \circ k_3)(1)} \dots x_{((k_1 \circ k_2) \circ k_3)(n)}) =$

$= (x_{k_3(k_2(k_1(1)))} \dots x_{k_3(k_2(k_1(n)))})$ (2); т.к. (1) = (2) => (ассоциативность)

3) $\exists E_{k_e} \in E \mid \forall E_k \in E \quad (E_{k_e} \circ E_k)(\vec{x}) = (E_k \circ E_{k_e})(\vec{x}) = E_k(\vec{x})$

k_e – тождественная подстановка $\in S_n$

$(E_{k_e} \circ E_k)(\vec{x}) = (e_{k_e} \circ e_k)(x_1 \dots x_n) = (x_{(k_e \circ k)(1)} \dots x_{(k_e \circ k)(n)}) = (x_{k(1)} \dots x_{k(n)})$ (1)

$(E_k \circ E_{k_e})(\vec{x}) = (e_k \circ e_{k_e})(x_1 \dots x_n) = (x_{(k \circ k_e)(1)} \dots x_{(k \circ k_e)(n)}) = (x_{k(1)} \dots x_{k(n)})$ (2)

(1) = (2) = $e_k(x_1 \dots x_n) = E_k(\vec{x})$ => (нейтральный элемент)

4) $\forall E_k \in E \quad \exists E_k^{-1} \in E \mid (E_k \circ E_k^{-1})(\vec{x}) = (E_k^{-1} \circ E_k)(\vec{x}) = E_{k_e}(\vec{x})$

k^{-1} – обратная подстановка для $k \in S_n$

$(E_k \circ E_k^{-1})(\vec{x}) = (e_k \circ e_k^{-1})(x_1 \dots x_n) = (x_{(k \circ k^{-1})(1)} \dots x_{(k \circ k^{-1})(n)}) = (x_{k_e(1)} \dots x_{k_e(n)}) = \vec{x}$ (1)

$(E_k^{-1} \circ E_k)(\vec{x}) = (e_k^{-1} \circ e_k)(x_1 \dots x_n) = (x_{(k^{-1} \circ k)(1)} \dots x_{(k^{-1} \circ k)(n)}) = (x_{k_e(1)} \dots x_{k_e(n)}) = \vec{x}$ (2)

(1) = (2) = $e_{k_e}(x_1 \dots x_n) = E_{k_e}(\vec{x})$ => (обратный элемент для каждого элемента)

$\boxtimes$

Доказать, что шифр Виженера относительно операции композиции — абелева группа.

$(E, \circ)$ - абелева группа => должно выполняться 5 аксиом:

<u>Доказательство</u> □ $\|\vec{k}^1\| = n > \|\vec{k}^2\| = m$, $\|\vec{k}^3\| = l$ $\|\vec{x}\| = t$

1) <u>Замкнутость</u> $(E_{\vec{k}^1} \circ E_{\vec{k}^2})(\vec{x}) \overset{?}{=} E_{\vec{k}^3}(\vec{x})$

$(E_{\vec{k}^1} \circ E_{\vec{k}^2})(\vec{x}) = E_{\vec{k}^2}(\ldots(x_i \boxplus k^1_{i \bmod n}) \bmod |A| \ldots) =$

$= (\ldots((x_i \boxplus k^1_{i \bmod n}) \bmod |A| \boxplus k^2_{i \bmod m}) \bmod |A| \ldots) =$

$= (\ldots(x_i \boxplus k^1_{i \bmod n} \boxplus k^2_{i \bmod m}) \bmod |A| \ldots)$

Может добавить НОК, т.к. при делении с остатком его остаток = 0 => не влияет на остаток от i

$k^1_{i \bmod n} \boxplus k^2_{i \bmod m} = k^1_{(i + НОК(m,n)) \bmod n} \boxplus k^2_{(i + НОК(m,n)) \bmod m}$

Рассмотрим рисунок:

, можно заметить, что существует некоторый период изменения ключей, такой что в какой-то момент индекса ключей $\vec{k}^1$ и $\vec{k}^2$ становится 1 одновременно => минимальной такой период имеет длину $= НОК(m,n)$ =>

=> $\exists\, \vec{k}^3 \in K \mid k^3_{i \bmod (НОК(m,n))} = (k^1_{i \bmod n} \boxplus k^2_{i \bmod m})$ => $(E_{\vec{k}^1} \circ E_{\vec{k}^2})(\vec{x}) = E_{\vec{k}^3}(\vec{x})$

2) $\forall\, E_{\vec{k}^1}, E_{\vec{k}^2}, E_{\vec{k}^3} \in E$ $((E_{\vec{k}^1} \circ E_{\vec{k}^2}) \circ E_{\vec{k}^3})(\vec{x}) \overset{?}{=} (E_{\vec{k}^1} \circ (E_{\vec{k}^2} \circ E_{\vec{k}^3}))(\vec{x})$

$((E_{\vec{k}^1} \circ E_{\vec{k}^2}) \circ E_{\vec{k}^3})(\vec{x}) = (\ldots(((x_i \boxplus k^1_{i \bmod n}) \bmod |A| \boxplus k^2_{i \bmod m}) \bmod |A| \boxplus k^3_{i \bmod l}) \bmod |A| \ldots) =$

$= (\ldots(x_i \boxplus k^1_{i \bmod n} \boxplus k^2_{i \bmod m} \boxplus k^3_{i \bmod l}) \bmod |A| \ldots)$ (1)

$(E_{\vec{k}^1} \circ (E_{\vec{k}^2} \circ E_{\vec{k}^3}))(\vec{x}) = (\ldots(((x_i \boxplus k^2_{i \bmod m}) \bmod |A| \boxplus k^3_{i \bmod l}) \bmod |A| \boxplus k^1_{i \bmod n}) \bmod |A| \ldots) =$

$= (\ldots(x_i \boxplus k^2_{i \bmod m} \boxplus k^3_{i \bmod l} \boxplus k^1_{i \bmod n}) \bmod |A| \ldots)$ (2)

(1) = (2) т.к. операция действует над кольцом вычетов и коммутативна

=> $((E_{\vec{k}^1} \circ E_{\vec{k}^2}) \circ E_{\vec{k}^3})(\vec{x}) = (E_{\vec{k}^1} \circ (E_{\vec{k}^2} \circ E_{\vec{k}^3}))(\vec{x})$

3) $\exists\, E_{\vec{k}^e} \in E \mid \forall\, E_{\vec{k}} \in E$ $(E_{\vec{k}^e} \circ E_{\vec{k}^1})(\vec{x}) \overset{?}{=} (E_{\vec{k}^1} \circ E_{\vec{k}^e})(\vec{x}) \overset{?}{=} E_{\vec{k}^1}(\vec{x})$

$\vec{k}^e$ будет представлять собой вектор из букв $(A_1 \ldots A_m) \mid \forall i \in \overline{1,m}$ A_i - первые буквы алфавита

$(E_{\vec{k}^e} \circ E_{\vec{k}^1})(\vec{x}) = (\ldots((x_i \boxplus k^e_{i \bmod m}) \bmod |A| \boxplus k^1_{i \bmod n}) \bmod |A| \ldots) =$

$= (\ldots(x_i \boxplus k^1_{i \bmod n}) \bmod |A| \ldots) = (\ldots(x_i \boxplus k^1_{i \bmod n}) \bmod |A| \boxplus k^e_{i \bmod m}) \bmod |A| \ldots) =$

$= (E_{\vec{k}^1} \circ E_{\vec{k}^e})(\vec{x})$ $\quad = E_{\vec{k}^1}(\vec{x})$

4) $\forall E_{\vec{k}^1} \in E \quad \exists (E_{\vec{k}^1})^{-1} \mid (E_{\vec{k}^1} \circ (E_{\vec{k}^1})^{-1})(\vec{x}) \overset{?}{=} ((E_{\vec{k}^1})^{-1} \circ E_{\vec{k}^1})(\vec{x}) = E_{\vec{k}^2}(\vec{x})$

для $k^1_i \bmod n$ обратным элементом является $(k^1)^{-1}_i \bmod n = \boxminus k^1_i \bmod n =$
$= |A| - k^1_i \bmod n$

$(E_{\vec{k}^1} \circ (E_{\vec{k}^1})^{-1})(\vec{x}) = (\ldots((x_i \boxplus k^1_i \bmod n) \bmod |A| \boxplus (\boxminus k^1_i \bmod n)) \bmod |A| \ldots) =$
$= (\ldots(x_i \boxplus k^1_i \bmod n \boxplus (\boxminus k^1_i \bmod n)) \bmod |A| \ldots) = (\ldots x_i \ldots) \quad (1) = E_{\vec{k}^2}(\vec{x})$

$((E_{\vec{k}^1})^{-1} \circ E_{\vec{k}^1})(\vec{x}) = (\ldots((x_i \boxplus (\boxminus k^1_i \bmod n)) \bmod |A| \boxplus k^1_i \bmod n) \bmod |A| \ldots) =$
$= (\ldots(x_i \boxplus (\boxminus k^1_i \bmod n) \boxplus k^1_i \bmod n) \bmod |A| \ldots) = (\ldots x_i \ldots) \quad (2) = E_{\vec{k}^2}(\vec{x})$

т.к. $(1) = (2) \Rightarrow (E_{\vec{k}^1} \circ (E_{\vec{k}^1})^{-1})(\vec{x}) = ((E_{\vec{k}^1})^{-1} \circ E_{\vec{k}^1})(\vec{x}) = E_{\vec{k}^2}(\vec{x})$

5) $\forall E_{\vec{k}^1}, E_{\vec{k}^2} \in E \quad (E_{\vec{k}^1} \circ E_{\vec{k}^2})(\vec{x}) = (E_{\vec{k}^2} \circ E_{\vec{k}^1})(\vec{x})$

$(E_{\vec{k}^1} \circ E_{\vec{k}^2})(\vec{x}) = (\ldots((x_i \boxplus k^1_i \bmod n) \bmod |A| \boxplus k^2_i \bmod m) \bmod |A| \ldots) =$
$= (\ldots(x_i \boxplus k^1_i \bmod n \boxplus k^2_i \bmod m) \bmod |A| \ldots) \quad (1)$

$(E_{\vec{k}^2} \circ E_{\vec{k}^1})(\vec{x}) = (\ldots((x_i \boxplus k^2_i \bmod m) \bmod |A| \boxplus k^1_i \bmod n) \bmod |A| \ldots) =$
$= (\ldots(x_i \boxplus k^2_i \bmod m \boxplus k^1_i \bmod n) \bmod |A| \ldots) \quad (2)$

$(1) = (2)$ т.к. операция действует над кольцом вычетов и коммутативна

$\boxtimes$

Доказать, что шифр гаммирования относительно операции композиции — абелева группа.

$(E, \circ)$ — абелева группа => должно выполниться 5 аксиом:

Доказательство □ $\|\vec{x}\| = \|\vec{k}^1\| = \|\vec{k}^2\| = \|\vec{k}^3\| = \lambda$ $(E\vec{k}^1 \circ E\vec{k}^2)(\vec{x}) = E\vec{k}^2(E\vec{k}^1(\vec{x}))$

1) $\forall E\vec{k}^1, E\vec{k}^2 \in E \quad \exists E\vec{k}^3 \in E \mid (E\vec{k}^1 \circ E\vec{k}^2)(\vec{x}) = E\vec{k}^3(\vec{x})$

$(E\vec{k}^1 \circ E\vec{k}^2)(\vec{x}) = E\vec{k}^2(e_{k_1^1}(x_1) \dots e_{k_\lambda^1}(x_\lambda)) = (e_{k_1^2}(x_1 + k_1^1) \bmod |A| \dots e_{k_\lambda^2}(x_\lambda + k_\lambda^1) \bmod A)$

$= ((x_1 + k_1^1 + k_1^2) \bmod |A| \dots (x_\lambda + k_\lambda^1 + k_\lambda^2) \bmod |A|) =$

$= ((x_1 + (k_1^1 + k_1^2)) \bmod |A| \dots (x_\lambda + (k_\lambda^1 + k_\lambda^2)) \bmod |A|) =$ т.к. сложение над кольцом вычетов по $\bmod |A|$

$= ((x_1 + k_1^3) \bmod |A| \dots (x_\lambda + k_\lambda^3) \bmod |A|) = E\vec{k}^3(\vec{x})$

2) $\forall E\vec{k}^1, E\vec{k}^2, E\vec{k}^3 \in E \quad ((E\vec{k}^1 \circ E\vec{k}^2) \circ E\vec{k}^3)(\vec{x}) = (E\vec{k}^1 \circ (E\vec{k}^2 \circ E\vec{k}^3))(\vec{x})$

$((E\vec{k}^1 \circ E\vec{k}^2) \circ E\vec{k}^3)(\vec{x}) = E\vec{k}^3((E\vec{k}^1 \circ E\vec{k}^2)(\vec{x})) = E\vec{k}^3(E\vec{k}^2(E\vec{k}^1(\vec{x})))$

$(E\vec{k}^1 \circ (E\vec{k}^2 \circ E\vec{k}^3))(\vec{x}) = (E\vec{k}^2 \circ E\vec{k}^3)(E\vec{k}^1(\vec{x})) = E\vec{k}^3(E\vec{k}^2(E\vec{k}^1(\vec{x})))$

3) $\exists E\vec{k}^e \in E \mid \forall E\vec{k}^1 \in E \quad (E\vec{k}^e \circ E\vec{k}^1)(\vec{x}) = (E\vec{k}^1 \circ E\vec{k}^e)(\vec{x}) = E\vec{k}^1(\vec{x})$

$\vec{k}^e$ — вектор состоящий из первой буквы алфавита с индексом 0.

$(E\vec{k}^1 \circ E\vec{k}^e)(\vec{x}) = (\dots(x_i + k_i^1 + 0) \bmod |A| \dots) = (\dots(x_i + 0 + k_i^1) \bmod |A| \dots) =$

$= (\dots(x_i + k_i^1) \bmod |A| \dots) = E\vec{k}^1(\vec{x})$ $\qquad (E\vec{k}^e \circ E\vec{k}^1)(\vec{x})$

4) $\forall E\vec{k}^1 \in E \quad \exists (E\vec{k}^1)^{-1} \in E \mid (E\vec{k}^1 \circ (E\vec{k}^1)^{-1})(\vec{x}) = ((E\vec{k}^1)^{-1} \circ E\vec{k}^1)(\vec{x}) = E\vec{k}^e(\vec{x})$

для k_i^1 обратным элементом является $(k_i^1)^{-1} = |A| - k_i^1$

$(E\vec{k}^1 \circ (E\vec{k}^1)^{-1})(\vec{x}) = (\dots(x_i + k_i^1 + (k_i^1)^{-1}) \bmod |A| \dots) =$

$= (\dots(x_i + k_i^1 + |A| - k_i^1) \bmod |A| \dots) = (\dots x_i \dots) = E\vec{k}^e(\vec{x})$

$((E\vec{k}^1)^{-1} \circ E\vec{k}^1)(\vec{x}) = (\dots(x_i + (k_i^1)^{-1} + k_i^1) \bmod |A| \dots) =$

$= (\dots(x_i + |A| - k_i^1 + k_i^1) \bmod |A| \dots) = (\dots x_i \dots) = E\vec{k}^e(\vec{x})$

5) $\forall E\vec{k}^1, E\vec{k}^2 \in E \quad (E\vec{k}^1 \circ E\vec{k}^2)(\vec{x}) = (E\vec{k}^2 \circ E\vec{k}^1)(\vec{x})$

$(E\vec{k}^1 \circ E\vec{k}^2)(\vec{x}) = (\dots(x_i + k_i^1 + k_i^2) \bmod |A| \dots) = (\dots(x_i + k_i^2 + k_i^1) \bmod |A| \dots) =$

$= (E\vec{k}^2 \circ E\vec{k}^1)(\vec{x})$ т.к. сложение над кольцом вычетов коммутативно

☒

Доказать, что $(V_2^2, \oplus)$ - абелева группа, выписать таблицу Кэли, выписать подстановки в строках таблицы Кэли в циклическом виде и вычислить их циклические типы.

$V_2^2 = \{(0,0); (0,1); (1,0); (1,1)\}$

V_2^2 - векторное пространство состоящие из векторов длины которые состоят из 0 и 1, т.к. нижний индекс — поле состоящие из 2 элементов

Доказательство □

1) $\oplus$ - XOR - сложение по модулю 2

$\forall \vec{v}_1, \vec{v}_2 \in V_2^2 \quad \exists \vec{v}_3 \in V_2^2 \mid \vec{v}_1 \oplus \vec{v}_2 = \vec{v}_3$

$\exists \vec{v}_1 = (a, b), \vec{v}_2 = (c, d)$ $\quad a, b, c, d$ равны либо 0 либо 1

$\vec{v}_3 = (e, f)$

т.к. вектора складываются по координатно по модулю 2

$\Rightarrow \vec{v}_1 \oplus \vec{v}_2 = ((a+c) \bmod 2, (b+d) \bmod 2) = \vec{v}_3 = (e, f)$

$\Rightarrow (a+c) \bmod 2 = e, (b+d) \bmod 2 = f \Rightarrow \vec{v}_3 \in V_2^2$ (замкнутость)

2) $\forall \vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3 \in V_2^2 \quad \vec{v}_1 \oplus (\vec{v}_2 \oplus \vec{v}_3) = (\vec{v}_1 \oplus \vec{v}_2) \oplus \vec{v}_3$

$\exists \vec{v}_1 = (a, b), \vec{v}_2 = (c, d), \vec{v}_3 = (e, f)$

т.к. сложение по модулю 2 ассоциативно

$\vec{v}_1 \oplus (\vec{v}_2 \oplus \vec{v}_3) = (a, b) \oplus ((c+e) \bmod 2, (d+f) \bmod 2) =$

$= ((a + (c+e) \bmod 2) \bmod 2, (b + (d+f) \bmod 2) \bmod 2) = ((a+c+e) \bmod 2, (b+d+f) \bmod 2)$ (1)

$(\vec{v}_1 \oplus \vec{v}_2) + \vec{v}_3 = ((a+c) \bmod 2, (b+d) \bmod 2) \oplus (e, f) =$

$= (((a+c) \bmod 2 + e) \bmod 2, ((b+d) \bmod 2 + f) \bmod 2) = ((a+c+e) \bmod 2, (b+d+f) \bmod 2)$ (2)

т.к. (1) = (2) => (ассоциативность)

3) $\exists \vec{v}_e \in V_2^2 \mid \forall \vec{v} \in V_2^2 \quad \vec{v}_e \oplus \vec{v} = \vec{v} \oplus \vec{v}_e = \vec{v}$ (нейтральный элемент)

$\vec{v}_e = (0, 0)$ очевидно, если расписать координаты через mod 2

4) $\forall \vec{v} \in V_2^2 \quad \exists (\vec{v})^{-1} \in V_2^2 \mid \vec{v} \oplus (\vec{v})^{-1} = (\vec{v})^{-1} \oplus \vec{v} = \vec{v}_e = (0, 0)$ (обратный элемент для каждого)

$(\vec{v})^{-1} = \vec{v}$ т.к. $(1+1) \bmod 2 = 0$ и $(0+0) \bmod 2 = 0 \Rightarrow (a, b) \oplus (a, b) = (0, 0)$

т.к. $((a+a) \bmod 2, (b+b) \bmod 2)$

5) $\forall \vec{v}_1 = (a, b), \vec{v}_2 = (c, d) \in V_2^2 \quad \vec{v}_1 \oplus \vec{v}_2 = \vec{v}_2 \oplus \vec{v}_1$ (коммутативность)

$\vec{v}_1 \oplus \vec{v}_2 = ((a+c) \bmod 2, (b+d) \bmod 2) = ((c+a) \bmod 2, (d+b) \bmod 2) = \vec{v}_2 \oplus \vec{v}_1$ ☒

т.к. сложение коммутативно

Таблица Кэли

(0) ⊕	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)	(0)
(0,0)	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)	
(0,1)	(0,1)	(0,0)	(1,1)	(1,0)	
(1,0)	(1,0)	(1,1)	(0,0)	(0,1)	
(1,1)	(1,1)	(1,0)	(0,1)	(0,0)	

Мы рассматриваем подстановку вида

$$\frac{(0)}{(0,0) \text{ или } (0,1) \text{ или } (1,0) \text{ или } (1,1)}$$

$$\left(\frac{(0,0)}{(0,0)}\right)\left(\frac{(0,1)}{(0,1)}\right)\left(\frac{(1,0)}{(1,0)}\right)\left(\frac{(1,1)}{(1,1)}\right)$$ ← это одна (0,0)

$$\left(\frac{(0,0)}{(0,1)}\right)\left(\frac{(0,1)}{(0,0)}\right)\left(\frac{(1,0)}{(1,1)}\right)\left(\frac{(1,1)}{(1,0)}\right)$$ это для строки (0,1)

Тобишь представляем каждый вектор как элемент подстановки и перебираем 4 нижних строки

Строка (0,0): ((0,0))((0,1))((1,0))((1,1))

тип $= [1^4]$ т.к. 4 независимых цикла длины 1

Строка (0,1): ((0,0)(0,1))((1,0)(1,1))

тип $= [2^2]$ т.к. 2 независимых цикла длины 2

Строка (1,0): ((0,0)(1,0))((0,1)(1,1))

тип $= [2^2]$

Строка (1,1): ((0,0)(1,1))((0,1)(1,0))

тип $= [2^2]$

Доказать, что $(\mathbb{Z}_8, +)$ - абелева группа, выписать таблицу Кэли, выписать подстановки в строках таблицы Кэли в циклическом виде и вычислить их циклические типы

$\mathbb{Z}_8 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

Доказательство $\square$

1) $\forall a, b \in \mathbb{Z}_8 \quad a+b \in \mathbb{Z}_8$ $\quad$ + — сложение по модулю 8 (замкнутость)

$(a+b) \bmod 8 \in [0, 8)$, т.к. $a+b = c$ где c - целое число и от деления на 8, $\frac{c}{8} \in [0, 8) \Rightarrow +$ — внутренняя операция

2) $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}_8 \quad (a+b)+c = a+(b+c)$

$((a+b)+c) \bmod 8 = (a+b+c) \bmod 8 = (a+(b+c)) \bmod 8$

т.к. сложение целых чисел ассоциативно и не влияет на результат по модулю 8 (ассоциативность)

3) $\exists e \in \mathbb{Z}_8 \mid \forall a \in \mathbb{Z}_8 \quad a+e = e+a = a$

$e = 0$ — нейтральный элемент по сложению

$(a+0) \bmod 8 = (0+a) \bmod 8 = (a) \bmod 8$ (нейтральный элемент)

4) $\forall a \in \mathbb{Z}_8 \quad \exists a^{-1} \in \mathbb{Z}_8 \mid a + a^{-1} = a^{-1} + a = e$

$(a + a^{-1}) \bmod 8 = e \bmod 8 = 0 \Rightarrow a + a^{-1} = 8$

$a^{-1} = 8 - a$ (обратный элемент для каждого элемента)

$a + a^{-1} = (a + (8-a)) \bmod 8 = 0$

$a^{-1} + a = (8 - a + a) \bmod 8 = 0$

5) $\forall a, b \in \mathbb{Z}_8 \quad a+b = b+a$ (коммутативность)

$(a+b) \bmod 8 = (b+a) \bmod 8$

т.к. сложение целых чисел коммутативно. $\boxtimes$

Таблица Кэли

+	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	7	0
2	2	3	4	5	6	7	0	1
3	3	4	5	6	7	0	1	2
4	4	5	6	7	0	1	2	3
5	5	6	7	0	1	2	3	4
6	6	7	0	1	2	3	4	5
7	7	0	1	2	3	4	5	6

Циклический вид вычисляется так же как в вопросе 24.

Строка 0: (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

тип = $[1^8]$

Строка 1: (0 1 2 3 4 5 6 7)

тип = $[8^1]$

Строка 2: (0246)(1357)

тип = $[4^2]$

Строка 3: (0 3 6 1 4 7 2 5)

тип = $[8^1]$

Строка 4: (04)(15)(26)(37)

тип = $[2^4]$

Строка 5: (0 5 2 7 4 1 6 3)

тип = $[8^1]$

Строка 6: (0642)(1753)

тип = $[4^2]$

Строка 7: (07654321)

тип = $[8^1]$

Доказательство единственности нейтрального элемента в группе

$(G, \circ)$ - группа

Доказательство $\square$

$\exists$ e_1, e_2 - два нейтральных элемента $\in G$; $e_1 \neq e_2$;

Тогда $e_1 \circ e_2 = e_1$ т.к. e_2 - нейтральной элемент,

и $e_1 \circ e_2 = e_2$ т.к. e_1 - нейтральной элемент,

$\Rightarrow$ $e_1 = e_2$!? (противоречие)

$\Downarrow$

В группе существует только 1 нейтральной элемент $\boxtimes$

Вычислите расстояние единственности для шифра Кардано с размером матрицы 12 x 12 для русского языка, энтропия которого равна 1 бит/букву

Расстояние единственности — длина ш.т. на которой остаётся единственной о.т.; $l = \frac{H(k)}{D} = \frac{\log_2 |K|}{R - H}$

$H(k)$ — энтропия криптосистемы

D — избыточность языка

Мощность ключей ($|K|$) в шифре Кардано $= 4^{n^2}$,

т.к. для каждой из n^2 ячеек есть 4 возможных состояния, которые могут быть выбраны независимо друг от друга $\underbrace{4 \cdot 4 \cdot \ldots \cdot 4}_{n^2 \text{ раз}} = 4^{n^2}$

Так же заметим, что размер решётки Кардано $2n \times 2n \Rightarrow$

$\Rightarrow 12 \times 12 = 2 \cdot 6 \times 2 \cdot 6 \Rightarrow n = 6$

Поэтому $|K| = 4^{6^2} = 4^{36} = 2^{2 \cdot 36} = 2^{72} \Rightarrow \log_2 2^{72} = 72$

Избыточность языка (D) равна $D = R - H$, где R — абсолютная энтропия языка

H — энтропия живого языка (в данном случае 1 бит/букву)

R для русского языка равна 5 бит/букву т.к. $\log_2 32 = 5$

Поэтому $D = 5 - 1 = 4$ бита/букву

$\Downarrow$

$$l = \frac{\log_2 |K|}{R - H} = \frac{72}{4} = 18 \text{ (букв)}$$